

高一立体几何与解三角形专题复习教案

教师备课专用 专题：立体几何与解三角形 时间：120 分钟

一、 教学目标与重难点

【教学目标】

1. 熟练掌握空间异面直线夹角的建系法与基底向量法，提高不同空间结构下的计算敏捷性。
2. 强化多面体外接球模型的几何定位与计算（包括直角共斜边模型、直三棱柱/长方体补形法模型）。
3. 突破解三角形多重命题判定与“两解三角形”边界值参数范围的求解。
4. 澄清斜二侧画法直观图纵向长度还原机制，能熟练运用空间向量法计算点到平面的距离。

【教学重难点】

重点 建立空间直角坐标系求异面直线夹角与点面距离；两解三角形条件 $b\sin A < a < b$ 的应用。

难点 不规则四面体（三棱锥）外接球球心与半径的坐标方程求解；斜二侧直观图的高与原图对应纵向长度的换算。

【120 分钟课程安排】

时间	内容	课堂目标	教师提醒
0-5 分钟	公式默写与错因定位	检查异面夹角、斜二测、两解三角形、点面距离公式是否能触发。	先看学生卡在哪个关键词，不急讲完整解法。
5-30 分钟	Q11、Q01、Q02、Q08	先解决立体几何小题：斜二测还原、异面夹角建系、外接球与表面展开。	Q11 必须画清页面坐标与斜坐标；Q01 强调绝对值。
30-63 分钟	Q05、Q13、Q14	处理解三角形：多选排雷、边角互化、中线长与投影定理。	Q05 用图解释两解条件；Q13 强调 $\sin C = \sin(A + B)$ 。
63-93 分钟	Q12、Q16	建立空间向量大题模板：建系、设动点、求法向量、线面角和体积。	Q12 按“建系-参数-法向量距离”三步走；Q16 强调等体积法。
93-112 分钟	学案自练与面批	让学生限时完成 Q02、Q14 或 Q17 中的一题，检查能否独立复现流程。	只纠流程，不展开新题海；优先纠正漏条件、漏绝对值、漏 $\frac{1}{3}$ 。
112-120 分钟	复盘与作业布置	圈定三天后闭卷重做题，形成可检查的复练任务。	默认复练 Q12、Q16；若两解条件仍不稳，加做 Q05/Q07。

二、 备课方法与结论库

2.1 本节课核心结论

1. **空间异面直线夹角公式**：设两异面直线的方向向量为 $\vec{u}, \vec{v}$ ，其夹角为 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ ，满足：

$$\cos \theta = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$$

教学强调：求异面直线夹角时，向量夹角可能为钝角，但两直线夹角必须是锐角或直角，因此分子必须加绝对值。

2. **直角共斜边外接球模型**：若空间四点 P, A, B, C 满足 $\angle PAB = \angle PCB = 90^\circ$ ，则以公共斜边 PB 为直径的球即为该三棱锥 $P-ABC$ 的外接球。球心为 PB 的中点，半径 $R = \frac{1}{2}PB$ 。

3. **直三棱柱外接球模型**：直三棱柱（或直四棱柱）的外接球半径 R 满足：

$$R = \sqrt{r_0^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2}$$

其中 r_0 为底面多边形外接圆的半径， h 为棱柱的高。

4. **斜二侧还原万能映射公式**：在直观图绘图直角坐标系中，设点 P' 绘图坐标为 (X, Y) ，其在斜二测坐标系中对应的斜坐标为 (x', y') 。映射关系为：

$$Y = y' \sin 45^\circ = y' \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad X = x' + y' \cos 45^\circ = x' + y' \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

解出斜坐标后，原图形坐标 $(x, y) = (x', 2y')$ 。因此原图中对应线段 $AC = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。

5. **斜二侧面积缩放秒杀公式**：任意平面图形的面积 $S_{\text{原}}$ 与其斜二测直观图面积 $S_{\text{直}}$ 满足以下固定缩放比例：

$$S_{\text{直}} = \frac{\sqrt{2}}{4} S_{\text{原}} \quad \text{或} \quad S_{\text{原}} = 2\sqrt{2} S_{\text{直}}$$

教学强调：在高考及各类期末考试中，考查直观图面积与原图面积相互转换的选择填空题属于超高频考点。直接利用该公式进行“双向秒杀”可极大提高解题速度与正确率。

2.2 公式来源与数学素养补给

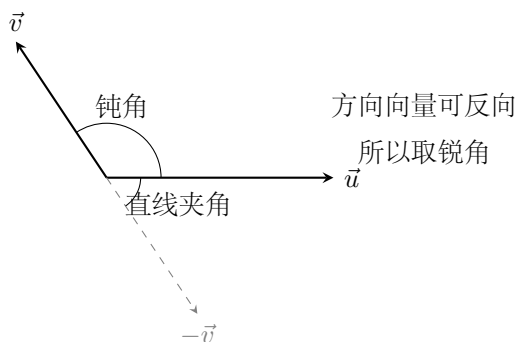
1. **为什么异面直线夹角公式要加绝对值？**

向量夹角天然落在 0° 到 180° ，但空间两条直线的夹角约定取锐角或直角。所以数量积若为负，只说明两个方向向量夹成钝角；直线本身可以把其中一条方向反过来，夹角就变为补角。这就是

$$\cos \theta = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$$

中绝对值的来源。

可以顺手讲一句：数量积本质是“一个向量在另一个方向上的投影长度乘以另一个向量的长度”，所以它同时记录长度和方向一致性。

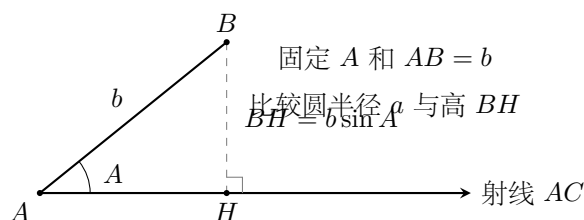


示意：向量夹角可能为钝角，直线夹角取补角

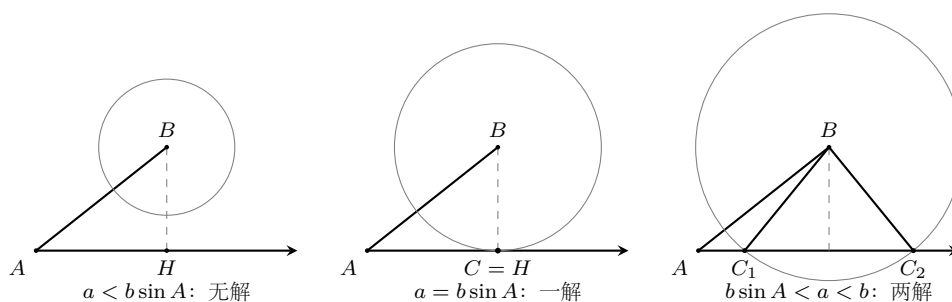
2. 两解三角形为什么看 $b \sin A < a < b$?

这就是高中解三角形里的“SSA 模糊情形”。固定角 A 、边 b ，再用圆规以半径 a 去截另一条射线。当半径小于高 $b \sin A$ 时截不到；等于高时相切只有一解；介于 $b \sin A$ 和 b 之间时会截到两个点，所以有两解。

这个图像比死背不等式更稳。课堂上先画固定框架：角 A 、边 $AB = b$ 、射线 AC ，再改变以 B 为圆心的圆半径 a 。



固定框架：临界量是点 B 到射线 AC 的距离

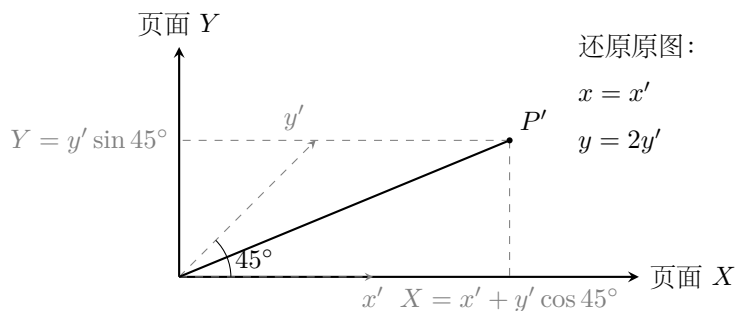


三种情况：圆不交、相切、相交两次

3. 斜二测为什么纵向长度减半?

斜二测不是透视画法，而是一种约定的平行投影画法。为了让平面图形有立体感，又不让图形被拉得太夸张，规定 x' 方向保持原长， y' 方向画成原来的一半，并与 x' 轴成 45° 。

所以还原时最关键的不是“看到图上高是多少”，而是先分清页面直角坐标 (X, Y) 与斜坐标 (x', y') 。这也是 Q11 最容易错的地方。



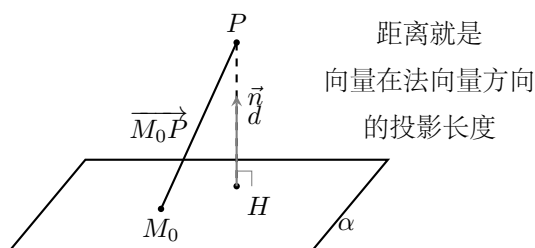
示意：先把斜坐标投影到页面坐标，再把 y' 方向放大还原

4. 点到平面距离公式背后的原理是什么？

点到平面的最短距离一定沿着平面的法向量方向。因此取平面内一点 M_0 ，把 $\overrightarrow{M_0P}$ 投影到法向量 $\vec{n}$ 上，就得到距离：

$$d = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{M_0P}|}{|\vec{n}|}.$$

这个公式不是新公式，本质上只是数量积投影公式在空间中的一次应用。

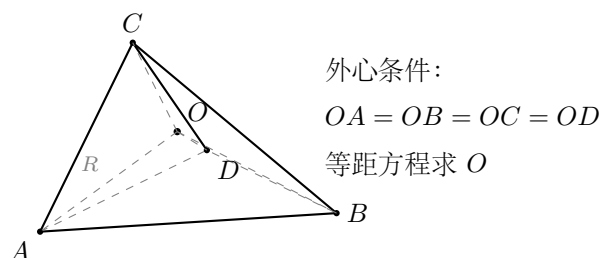


示意：点到平面距离是沿法向量方向的投影

5. 外接球球心为什么可以用等距方程求？

球的定义就是“到定点距离相等的点集”。反过来，四面体外接球球心就是到四个顶点距离相等的点。所以非对称四面体不要硬猜球心，设 $O(x_0, y_0, z_0)$ ，列 $OA^2 = OB^2 = OC^2 = OD^2$ 是最稳定的方法。

这可以和解析几何里的“垂直平分线/垂直平分面”联系起来：二维三角形外心是两条垂直平分线交点，三维四面体外心是几个垂直平分面交点。

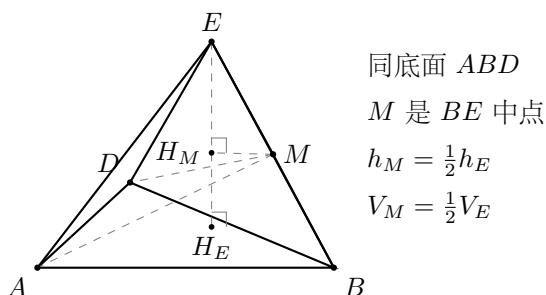


示意：四面体外心是到四个顶点等距的点

6. 等体积法为什么好用？

棱锥体积 $V = \frac{1}{3}S_{\text{底}}h$ 告诉我们：底面不变时，体积只由顶点到底面的距离决定。如果顶点沿着一条线段移动，且这条线段两端到同一平面的距离容易比较，那么体积也按同样比例变化。

Q16 中 M 是 BE 中点，所以用 E 作顶点算出的体积可以按距离比例折半，这比直接找 M 到平面 ABD 的高更轻快。



示意：底面不变时，体积按高的比例变化

2.3 坐标与向量中的“心”和球模型补充

使用原则：这部分不要求学生一次性全背。课堂上只在对应题目出现时调用，让学生形成一句话判断：**重心看平均，外心看等距，内心看等距到边/面，外接球看等距到顶点，内切球看等距到各面。**

1. 三角形重心 G ：坐标平均。

若 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$ ，则

$$G\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}\right).$$

向量口径是

$$\vec{OG} = \frac{\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}}{3}.$$

这也是中线向量法的来源：若 D 是 BC 中点，则

$$\vec{AD} = \frac{\vec{AB} + \vec{AC}}{2}.$$

2. 三角形外心 O ：到三个顶点等距。

外心是外接圆圆心，坐标法最稳的写法是设 $O(x, y)$ ，列

$$OA^2 = OB^2, \quad OA^2 = OC^2.$$

它本质上是在求两条边的垂直平分线交点。空间四面体外接球完全类比：设球心 $O(x, y, z)$ ，列到四个顶点的等距方程。

3. 三角形内心 I ：到三边距离相等。

内心是角平分线交点，也是内切圆圆心。若三边长按常规记号为 $a = BC, b = CA, c = AB$ ，则坐标加权公式为

$$I = \frac{aA + bB + cC}{a + b + c}.$$

但高中常规题更建议用“到边距离相等”或面积法：

$$S_{\triangle ABC} = rs, \quad s = \frac{a + b + c}{2}.$$

这里 r 是内切圆半径。

4. 空间外接球：到所有顶点等距。

若四面体顶点为 A, B, C, D ，设球心 $O(x, y, z)$ ，列

$$OA^2 = OB^2 = OC^2 = OD^2.$$

解出 O 后，半径 $R = OA$ 。对非对称四面体，不要凭图猜球心；等距方程是最稳定的通法。

5. 空间内切球：到各个面距离相等。

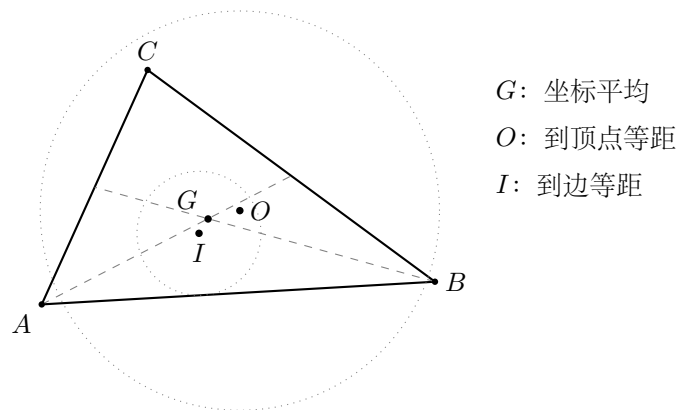
如果一个多面体存在内切球，球心到各面的距离都等于半径 r 。棱锥、四面体常用体积拆分：

$$V = \frac{1}{3}r(S_1 + S_2 + \cdots + S_n),$$

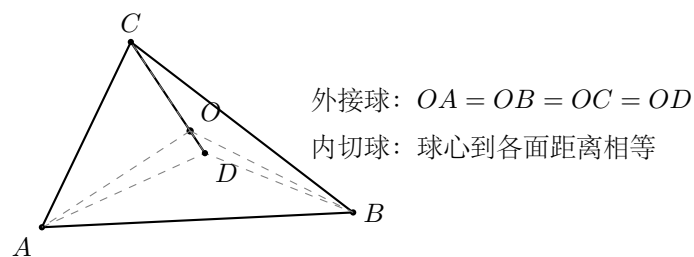
所以

$$r = \frac{3V}{S_{\text{表面积}}}.$$

这个公式的思路是把内切球球心连接到每个面，把整体拆成若干个以各面为底、同高为 r 的小棱锥。



示意：三角形三种常见“心”的坐标/距离特征

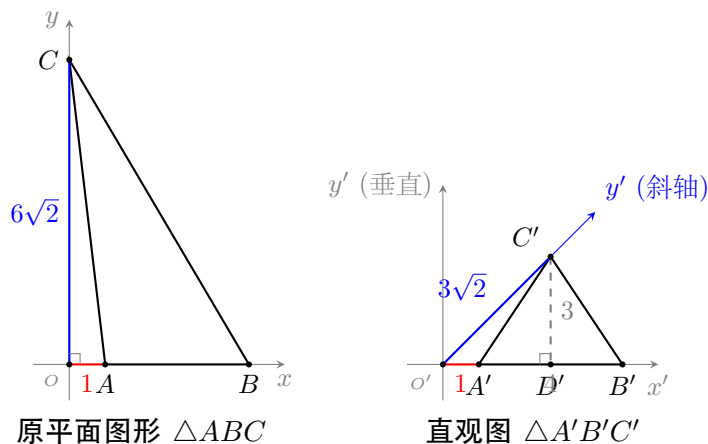


示意：空间球心问题本质上是距离相等问题

三、核心题型精讲与诊断

第 1 题 斜二测直观图长度还原 (Q11 - 原卷 9)

如图所示的 $\triangle A'B'C'$ 是水平放置的 $\triangle ABC$ 的斜二测画法的直观图，已知 $A'B' = 4$, $A'C' = B'C' = \sqrt{13}$ ，则在 $\triangle ABC$ 中， $AC =$ _____.



【考查意图】

考查斜二测画法直观图各顶点的映射坐标还原；澄清直观图高与斜坐标中平行于 y' 轴长度的对应关系。

【课堂主线】

等腰 $\triangle A'B'C'$ 底边 $A'B' = 4$, 腰 $\sqrt{13} \Rightarrow$ 直观图高为 3 $\Rightarrow$ 绘图坐标 $C'(2, 3) \Rightarrow$ 映射关系 $y' \sin 45^\circ = 3, x' + y' \cos 45^\circ = 2 \Rightarrow$ 算出 $x' = -1, y' = 3\sqrt{2} \Rightarrow$ 还原原图坐标 $C(-1, 6\sqrt{2}) \Rightarrow AC = \sqrt{73}$ 。

【标准解答】

直观图 $\triangle A'B'C'$ 中 $A'B' = 4$, $A'C' = B'C' = \sqrt{13}$, 高为 $C'D' = \sqrt{13 - 4} = 3$ 。绘图直角坐标系中，以 A' 为原点，有 $C'(2, 3)$ 。设其在斜二测中的斜坐标为 (x', y') 。映射关系：

$$y' \sin 45^\circ = 3 \Rightarrow y' = 3\sqrt{2}.$$

$$x' + y' \cos 45^\circ = 2 \Rightarrow x' + 3 = 2 \Rightarrow x' = -1.$$

原图形中对应的点 $C(x, y)$ 满足：

$$x = x' = -1, \quad y = 2y' = 6\sqrt{2}.$$

$$\text{所以 } AC = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(-1)^2 + (6\sqrt{2})^2} = \sqrt{73}.$$

【易错诊断】

学生容易将直观图中的高 3 直接当作平行于 y' 轴的长度进行还原，或者混淆了页面直观坐标与斜二测中斜坐标的分量投影关系，导致算错答案。

【课堂追问】

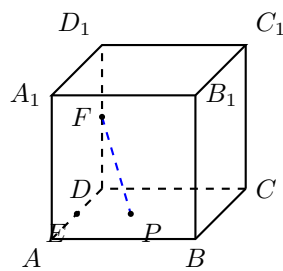
1. “直观图里的等腰三角形高 3，它是平行的 y' 轴的线段吗？”
2. “在绘图平面上，斜二测的 y' 轴倾斜了多少度？高的方向倾斜了多少度？”
3. “如果直接套用公式 $Y = y' \sin 45^\circ$ ，我们怎么得出 C' 点的斜坐标？”

【落实建议】

在黑板上用彩色粉笔清晰画出直观图坐标轴 x', y' 和页面直角坐标轴，展示投影分解，使还原关系一目了然。

第 3 题 正方体动点、轨迹与球（Q08 - 原卷 8）

如图，正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2， E, F 分别是 AD, DD_1 的中点，点 P 是底面 $ABCD$ 内一动点，则下列结论正确的是



- A. 不存在点 P ，使得 $FP \parallel$ 平面 ABC_1D_1
- B. 一只蚂蚁从点 A 出发，沿正方体的表面爬行，到达点 C_1 的最短距离为 $2\sqrt{5}$
- C. 三棱锥 $C_1 - A_1B_1P$ 的体积为 $\frac{4}{3}$
- D. 三棱锥 $F - ACD$ 的外接球表面积为 9π

【考查意图】

考查在正方体模型中，运用法向量判断线面平行、表面展开法求解最短距离、等体积法转换以及空间直角坐标法计算外接球半径的能力。

【课堂主线】

- A 项：建系求法向量 $\vec{n} = (1, 0, 1)$ ， $\overrightarrow{FP} \cdot \vec{n} = 0 \Rightarrow x = 1$ 存在；
- B 项：侧面展开求斜边 $\sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}$ ；
- C 项：等体积转换 $V_{C_1 - A_1B_1P} = V_{P - A_1B_1C_1} = \frac{4}{3}$ ；
- D 项：设球心 $O_0(x_0, y_0, z_0)$ 建立关于顶点距离的方程组求解半径 R 。

【标准解答】

- A 项：建系后得 $F(0, 0, 1)$ ， $P(x, y, 0)$ 。平面 ABC_1D_1 法向量 $\vec{n} = (1, 0, 1)$ 。若 $FP \parallel$ 平面 ABC_1D_1 ，则 $\overrightarrow{FP} \cdot \vec{n} = 0 \Rightarrow x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$ 。点存在，A 错；
- B 项：两相邻面展开，最短距离为 $\sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}$ ，B 对；
- C 项： $V_{P - A_1B_1C_1} = \frac{1}{3} S_{\triangle A_1B_1C_1} \times h = \frac{1}{3} \times 2 \times 2 = \frac{4}{3}$ ，C 对；
- D 项：三棱锥 $F - ACD$ 顶点 $A(2, 0, 0)$ ， $C(0, 2, 0)$ ， $D(0, 0, 0)$ ， $F(0, 0, 1)$ 。设球心 $O_0(x_0, y_0, z_0)$ ，有 $OA = OC = OD = OF = R \Rightarrow x_0 = 1, y_0 = 1, z_0 = \frac{1}{2} \Rightarrow R^2 = \frac{9}{4} \Rightarrow S = 4\pi R^2 = 9\pi$ ，D 对。选 B, C, D。

【易错诊断】

1. A 项中学生容易凭直观认为平行线段不存在；
2. D 项中三棱锥 $F - ACD$ 并非对称的直棱柱，无法直接使用公式，若不用坐标法，极易在定位外接球心时出错。

【课堂追问】

1. “线面平行在向量中对应什么等价条件？”
2. “蚂蚁在表面爬行，为什么必须展开在同一个平面？有几种不同的展开路径？哪种最短？”
3. “当 P 在底面移动时，三棱锥 $C_1 - A_1B_1P$ 的底面积和高有改变吗？”

【落实建议】

重点板书 D 选项坐标法求外接球球心方程组的过程，这是解决任意非对称四面体外接球最稳定的工具。

第 4 题 解三角形多重命题判定（Q05 - 原卷 7）

在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，下列说法正确的是

- A. 若 $a \cos A = b \cos B$ ，则 $\triangle ABC$ 为等腰三角形或直角三角形
- B. 若 $b^2 > a^2 + c^2$ ，则 $\triangle ABC$ 是锐角三角形
- C. 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形，则 $\sin A > \cos B$
- D. 若 $\triangle ABC$ 有两解， $b = 2\sqrt{3}$ ， $A = 60^\circ$ ，则 $3 < a < 2\sqrt{3}$

【考查意图】

考查正弦定理、余弦定理在多选题中的综合判定；考查三角形解的个数、边界值确定以及锐角三角形的充要条件。

【课堂主线】

- A 项：正弦定理边化角 $\rightarrow \sin 2A = \sin 2B$ 。
- B 项：余弦定理 $\cos B < 0 \Rightarrow$ 钝角。
- C 项：锐角三角形 $A + B > 90^\circ \Rightarrow \sin A > \cos B$ 。
- D 项：两解三角形条件 $b \sin A < a < b$ 的数据代入判定。

【标准解答】

- A 项：由 $a \cos A = b \cos B \Rightarrow \sin 2A = \sin 2B$ 。因为 $A, B \in (0, \pi)$ ，且在三角形中内角满足 $A + B < \pi$ （即 $2A + 2B < 2\pi$ ），故由 $\sin 2A = \sin 2B$ 只能推出 $2A = 2B$ 或 $2A + 2B = \pi$ ，即 $A = B$ 或 $A + B = 90^\circ$ 。等腰或直角，A 正确；
- B 项： $b^2 > a^2 + c^2 \Rightarrow \cos B < 0 \Rightarrow B$ 为钝角。钝角三角形，B 错误；
- C 项：锐角三角形 $\Rightarrow A + B > 90^\circ \Rightarrow A > 90^\circ - B \Rightarrow \sin A > \sin(90^\circ - B) = \cos B$ ，C 正确；
- D 项：已知 $b = 2\sqrt{3}$ ， $A = 60^\circ$ 。若有两个解，需满足 $b \sin A < a < b$ 。代入得 $2\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} < a < 2\sqrt{3} \Rightarrow 3 < a < 2\sqrt{3}$ ，D 正确。选 A, C, D。

【易错诊断】

1. A 项容易漏掉直角三角形的情况；
2. C 项推导由于对不等式的方向和单调性不敏感，容易迟疑；
3. D 项对于两解三角形的临界高度 $b \sin A$ 不熟悉，导致无法建立不等式。

【课堂追问】

1. “若 $a \cos A = b \cos B$ ，为什么不能直接得出 $A = B$ ？”
2. “在锐角三角形中，三个角满足什么不等关系？为什么 $A + B > 90^\circ$ 能够转化为正弦与余弦的比较？”
3. “如果给出的 a 恰好等于 $b \sin A$ ，这个三角形有几个解？”

【落实建议】

在黑板上画出两解三角形的圆弧示意图，加深学生对 D 选项边界值 $b \sin A < a < b$ 的直观记忆。

第 5 题 解三角形面积与边长解答题 (Q13 - 原卷 12)

在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $a \cos B = c + b \cos 2A$ 。

(1) 求 A ;

(2) 若 D 为 BC 的中点, $AD = 3$, $\triangle ABC$ 的面积为 $3\sqrt{3}$, 求 a 。

【考查意图】

考查正弦定理在边角互化中的应用; 考查和角公式、二倍角公式的逆向运用; 考查面积公式、余弦定理与中线长公式的结合。

【课堂主线】

边角互化 $\rightarrow \sin A \cos B = \sin C + \sin B \cos 2A \rightarrow$ 展开 $\sin C = \sin(A + B) \rightarrow$ 提取公因式 $\rightarrow \cos A + \cos 2A = 0 \rightarrow$ 解得 $A = \frac{\pi}{3}$ 。

面积求出 $bc = 12 \rightarrow$ 中线长公式 (或向量平方法) 求出 $b^2 + c^2 = 24 \rightarrow$ 余弦定理求 a 。

【标准解答】

(1) 解: 因为 $a \cos B = c + b \cos 2A$,

由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$, 可得

$$\sin A \cos B = \sin C + \sin B \cos 2A.$$

因为在 $\triangle ABC$ 中, $\sin C = \sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$,

代入上式化简得

$$\cos A \sin B + \sin B \cos 2A = 0.$$

即

$$\sin B(\cos A + \cos 2A) = 0.$$

因为 $B \in (0, \pi)$, 所以 $\sin B > 0$,

从而有

$$\cos A + \cos 2A = 0.$$

由二倍角公式 $\cos 2A = 2 \cos^2 A - 1$, 代入上式得

$$2 \cos^2 A + \cos A - 1 = 0,$$

即

$$(2 \cos A - 1)(\cos A + 1) = 0.$$

因为 $A \in (0, \pi)$, 所以 $\cos A \in (-1, 1)$, 即 $\cos A + 1 \neq 0$,

故

$$\cos A = \frac{1}{2},$$

【易错诊断】

1. 学生在展开 $\sin C$ 时, 容易忽视 $\sin C = \sin(A + B)$ 这一关键隐性条件, 导致化简卡壳。

2. 第 (2) 问中, 如果不熟悉中线长公式或向量平方求模的方法, 很难建立 $b^2 + c^2$ 的等式。

【课堂追问】

1. “看到三角形中有边、又有角, 第一步化简的优先原则是什么?”

2. “ $\sin C$ 在三角形中如何转化为关于 A, B 的式子?”

3. “遇到中线, 除了使用余弦定理在两个小三角形里联立, 我们还有哪两种更快速的方法?”

【落实建议】

重点板书第 (2) 问的向量平方法: $\vec{AD} = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AC})$ 两边平方求模长, 这是解决中线问题最高效的统一解法。

解得

$$A = \frac{\pi}{3}.$$

(2) 解：因为 $\triangle ABC$ 的面积为 $3\sqrt{3}$,

所以

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A = 3\sqrt{3},$$

即

$$\frac{1}{2}bc \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{4}bc = 3\sqrt{3},$$

解得

$$bc = 12.$$

因为 D 为 BC 的中点，由向量加法可得 $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$,

两边平方得

$$\overrightarrow{AD}^2 = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AC}^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}),$$

即

$$AD^2 = \frac{1}{4}(c^2 + b^2 + 2bc \cos A).$$

代入 $AD = 3, \cos A = \frac{1}{2}$, 得

$$9 = \frac{1}{4}(b^2 + c^2 + bc),$$

所以

$$b^2 + c^2 + bc = 36.$$

将 $bc = 12$ 代入，得

$$b^2 + c^2 = 24.$$

在 $\triangle ABC$ 中，由余弦定理得

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A,$$

代入数据得

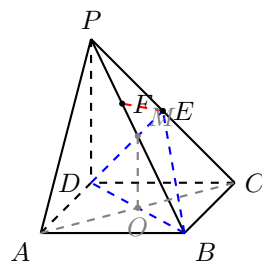
$$a^2 = 24 - 2 \times 12 \times \frac{1}{2} = 12.$$

因为 $a > 0$, 所以

$$a = 2\sqrt{3}.$$

第 6 题 空间向量法求点到平面距离（Q12 - 原卷 10）

在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PD \perp$ 底面 $ABCD$, E 是 PC 的中点, 点 F 在棱 BP 上, 且 $EF \perp BP$, 四边形 $ABCD$ 为正方形, $PD = CD = 2$. 则点 F 到平面 BDE 的距离为 _____.



【考查意图】

考查在四棱锥模型中, 建立空间直角坐标系求点坐标的能力; 考查共线向量参数化表示以及法向量求距离的计算。

【课堂主线】

建系 $\rightarrow$ 定点坐标 $E(0, 1, 1)$, 设 $F = B + \lambda \overrightarrow{BP} \rightarrow$ 利用垂直 $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{BP} = 0 \Rightarrow \lambda = 2/3 \rightarrow$ 定 F 坐标 $\rightarrow$ 求平面 BDE 法向量 $\vec{n} = (1, -1, 1) \rightarrow$ 距离公式 $d = \frac{|\overrightarrow{DF} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$ 求解。

【标准解答】

建系以 D 为原点, 有各点: $D(0, 0, 0)$, $A(2, 0, 0)$, $B(2, 2, 0)$, $C(0, 2, 0)$, $P(0, 0, 2)$, $E(0, 1, 1)$. $\overrightarrow{BP} = (-2, -2, 2)$. 设 $\overrightarrow{BF} = \lambda \overrightarrow{BP} \Rightarrow F(2 - 2\lambda, 2 - 2\lambda, 2\lambda)$. $\overrightarrow{EF} = (2 - 2\lambda, 1 - 2\lambda, 2\lambda - 1)$. $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{BP} = 0 \Rightarrow 12\lambda - 8 = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{2}{3} \Rightarrow F(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3})$. 求平面 BDE 法向量: $\overrightarrow{DB} = (2, 2, 0)$, $\overrightarrow{DE} = (0, 1, 1)$. 令 $\vec{n} = (1, -1, 1)$, 满足 $\vec{n} \cdot \overrightarrow{DB} = 0, \vec{n} \cdot \overrightarrow{DE} = 0$. 距离为 $d = \frac{|\overrightarrow{DF} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|2/3 - 2/3 + 4/3|}{\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{9}$.

【易错诊断】

1. F 是棱 BP 上的动点, 如果不使用参数 λ 进行坐标表示, 几何法极难寻找垂点;
2. 容易在列法向量方程组时发生正负号混淆。

【课堂追问】

1. “点 F 在棱 BP 上滑动, 如何用共线向量写出其坐标形式?”
2. “我们为什么可以用 $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{BP} = 0$ 直接决定点 F 的位置?”
3. “如何用求出的法向量, 极速得出点到平面的投影距离?”

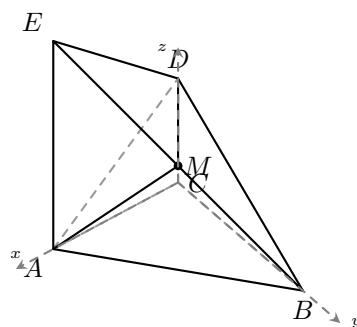
【落实建议】

要求学生在错题订正区, 分步写出: 1. 建系设点; 2. 垂直求参数; 3. 法向量距离。实现步骤闭环。

第 7 题 五面体面面垂直与线面角综合 (Q16 - 原卷 13)

如图，在五面体 $ABCDE$ 中， $EA \perp$ 平面 ABC ， $CD \parallel AE$ ，点 D, E 在平面 ABC 的同侧， $AC \perp BC$ ， $AE = AC = BC = 2CD = 4$ ，点 M 为 BE 中点。

- (1) 求证：平面 $BDE \perp$ 平面 ABE ；
- (2) 求直线 ED 与平面 ABE 所成角的余弦值；
- (3) 求三棱锥 $M - ABD$ 的体积。



【考查意图】

考查以空间底面直角为原点建立直角坐标系；考查法向量垂直判定面面垂直；考查线面角的计算及等体积法求体积。

【课堂主线】

$AC \perp BC$, $EA \perp$ 底面 $\rightarrow$ 以 C 为原点建系 $\rightarrow$ 求出平面 ABE 与 BDE 法向量 $\rightarrow \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$ 证垂直 $\rightarrow$ 用法向量求线面角 $\rightarrow V_{M-ABD} = \frac{1}{2}V_{E-ABD}$ 等体积法求解。

【标准解答】

(1) 证明：因为 $EA \perp$ 平面 ABC ，所以 $EA \perp AC$ ， $EA \perp BC$ 。

因为 $AC \perp BC$ ，以 C 为坐标原点， CA, CB 所在直线分别为 x 轴， y 轴建立空间直角坐标系。

因为 $EA \perp$ 平面 ABC ， $CD \parallel AE$ ，所以 $CD \perp$ 平面 ABC ， CD 所在直线即为 z 轴。

已知 $AE = AC = BC = 2CD = 4$ ，得各点坐标如下：

$C(0, 0, 0)$ ， $A(4, 0, 0)$ ， $B(0, 4, 0)$ ， $E(4, 0, 4)$ ， $D(0, 0, 2)$ 。

点 M 为 BE 中点， $M(2, 2, 2)$ 。

平面 ABE 内有向量 $\vec{AB} = (-4, 4, 0)$ ， $\vec{AE} = (0, 0, 4)$ 。

设平面 ABE 的法向量 $\vec{n}_1 = (x_1, y_1, z_1)$ ，则 $\begin{cases} -4x_1 + 4y_1 = 0 \\ 4z_1 = 0 \end{cases}$ ，取 $x_1 = 1$ ，

得 $\vec{n}_1 = (1, 1, 0)$ 。

平面 BDE 内， $\vec{DB} = (0, 4, -2)$ ， $\vec{DE} = (4, 0, 2)$ 。

设平面 BDE 的法向量 $\vec{n}_2 = (x_2, y_2, z_2)$ ，则 $\begin{cases} 4y_2 - 2z_2 = 0 \\ 4x_2 + 2z_2 = 0 \end{cases}$ ，取 $y_2 = 1$ ，

则 $z_2 = 2, x_2 = -1$ ，得 $\vec{n}_2 = (-1, 1, 2)$ 。

计算 $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = (1)(-1) + (1)(1) + (0)(2) = 0$ 。

所以 $\vec{n}_1 \perp \vec{n}_2$ ，故平面 $BDE \perp$ 平面 ABE 。

【更优解法（利用中点 M 证明线面垂直）：】

由上述建系可知， $M(2, 2, 2)$ ， $D(0, 0, 2)$ ，得 $\vec{DM} = (2, 2, 0)$ 。

又平面 ABE 内有向量 $\vec{AB} = (-4, 4, 0)$ ， $\vec{AE} = (0, 0, 4)$ 。

计算数量积：

$\vec{DM} \cdot \vec{AB} = 2 \times (-4) + 2 \times 4 + 0 \times 0 = 0 \Rightarrow DM \perp AB$ ；

$\vec{DM} \cdot \vec{AE} = 2 \times 0 + 2 \times 0 + 0 \times 4 = 0 \Rightarrow DM \perp AE$ 。

【易错诊断】

1. 对于建系原点的选择，学生容易纠结于投影高点 A ，而忽略了底面现成的直角顶点 C 。
2. 求三棱锥体积时，不会灵活转换顶点，强行以 M 为顶点找高，导致陷入死胡同。

【课堂追问】

1. “题目已知 EA 垂直底面，底面又有直角 C ，建系的坐标原点应该选谁最方便？”
2. “要证明面面垂直，在坐标系里等价于证明什么向量关系？”
3. “三棱锥 $M - ABD$ 的体积如果难求，我们能否把顶点 M 替换到棱 BE 上的另外一个点，从而利用等体积或比例体积求解？”

【落实建议】

强化等体积法中的“顶点平移/缩放”思想：当点 M 在线段 BE 上移动时，其到底面 ABD 的距离与线段比例成正比。

因为 $AB \cap AE = A$ ，且 $AB, AE \subset$ 平面 ABE ，

所以 $DM \perp$ 平面 ABE 。

又因为 $DM \subset$ 平面 BDE ，

所以平面 $BDE \perp$ 平面 ABE 。

(2) 解：由 (1) 知，平面 ABE 的法向量 $\vec{n}_1 = (1, 1, 0)$ 。

直线 ED 的方向向量 $\vec{ED} = -\vec{DE} = (-4, 0, -2)$ 。

设直线 ED 与平面 ABE 所成角为 θ ，则：

$$\begin{aligned}\sin \theta &= \frac{|\vec{ED} \cdot \vec{n}_1|}{|\vec{ED}| |\vec{n}_1|} \\ &= \frac{|-4 \times 1 + 0 \times 1 + (-2) \times 0|}{\sqrt{(-4)^2 + 0^2 + (-2)^2} \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2}} \\ &= \frac{4}{\sqrt{20} \sqrt{2}} = \frac{4}{2\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{5}.\end{aligned}$$

由于 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ ，所以 $\cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = \sqrt{1 - \frac{10}{25}} = \frac{\sqrt{15}}{5}$ 。

即直线 ED 与平面 ABE 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{15}}{5}$ 。

(3) 解：三棱锥 $M - ABD$ 的体积 $V_{M-ABD} = V_{D-ABM}$ 。

因为点 M 是 BE 的中点，所以 $\triangle ABM$ 的面积是 $\triangle ABE$ 面积的一半。

三棱锥 $M - ABD$ 的体积可通过向量混合积公式求解：

$$\vec{AB} = (-4, 4, 0), \vec{AD} = (-4, 0, 2), \vec{AM} = \vec{OM} - \vec{OA} = (2, 2, 2) - (4, 0, 0) = (-2, 2, 2).$$

$$\text{三棱锥 } M - ABD \text{ 的体积 } V = \frac{1}{6} |(\vec{AB} \times \vec{AD}) \cdot \vec{AM}|.$$

$$\vec{AB} \times \vec{AD} = (4 \times 2 - 0 \times 0, 0 \times (-4) - (-4) \times 2, -4 \times 0 - 4 \times (-4)) = (8, 8, 16).$$

$$\text{所以 } V = \frac{1}{6} |8 \times (-2) + 8 \times 2 + 16 \times 2| = \frac{32}{6} = \frac{16}{3}.$$

$$\text{【等价做法： } V_{E-ABD} = V_{B-ADE} = \frac{1}{3} S_{\triangle ADE} \cdot d_{B \rightarrow ADE}.$$

因为 $CD \parallel AE$ ， $AE \perp$ 底面，四边形 $ACDE$ 是直角梯形，在 xz 平面上，故

$B(0, 4, 0)$ 到平面 $ACDE$ 的距离为 4。

$$S_{\triangle ADE} = \frac{1}{2} AE \cdot AC = \frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8.$$

$$\text{故 } V_{E-ABD} = \frac{1}{3} \times 8 \times 4 = \frac{32}{3}.$$

因为 M 为 BE 中点， M 到平面 ABD 距离为 E 到平面 ABD 距离的一半，

$$\text{所以 } V_{M-ABD} = \frac{1}{2} V_{E-ABD} = \frac{16}{3}. \text{】}$$

四、 教学总结与教学建议

【教学建议】

1. 坐标定位专项把关：通过 Q01, Q08, Q12, Q16 等题，重点监控坐标点定位，特别是顶点和动点的参数化表示，提升建系法的熟练度。

2. **多选题排雷纠偏**：在解三角形多选题（Q05, Q07）中，着重讲授如何通过代入反例、余弦函数单调性及两解三角形边界不等式快速排除错误选项。
3. **大题规范与向量提速**：解答题（Q13）中强化中线问题的向量平方法提速；立体几何解答题（Q16）强化面面垂直的法向量乘积判断和体积转化法。

【学案反思问题对应处理】

1. “我这次在异面夹角、外接球及点面距离题中容易丢分的是？”

教师应让学生把失分归到具体动作：坐标写错、分子忘加绝对值、球心模型误判、动点参数化失败、法向量代错、等体积法顶点没找准。不要只写“计算粗心”。

2. “遇到需要还原斜二测图形中线段长度的题目，第一步列什么映射关系？”

标准口径是先区分页面直角坐标 (X, Y) 与斜坐标 (x', y') ，再列 $Y = y' \sin 45^\circ$, $X = x' + y' \cos 45^\circ$ 。最后还原到原图坐标 $x = x'$, $y = 2y'$ 。

3. “空间四面体中，在已知顶点坐标的情况下，如何快速求其外接球的半径与球心坐标？”

标准口径是不要凭图形对称性硬猜球心。设外接球球心为 $O(x_0, y_0, z_0)$ ，利用

$$OA^2 = OB^2 = OC^2 = OD^2$$

列三组等距方程，先解出 O ，再用 $R = OA$ 求半径。教师可追问：二维三角形外心是垂直平分线交点，三维四面体外心对应什么？答案是几个垂直平分面的交点。